

📖 最終判断

今回の最終提案の主役は `MZ_SIMPLE_TREND_CASH` とする。1983年10月から2026年6月までのネットリターンで、年率リターンは 8.0%、年率ボラは 5.9%、最大DDは -6.6%、2022年リターンは 1.7%、IR vs Cashは 0.76 である。`MZ_SIGNAL6_CASH` の年率リターン 9.4% よりは低いが、2022年損失とドロウダウンを大きく抑えており、経済的説明も最も明快である。

`MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2` は、年率リターン 9.2%、2022年リターン 2.2%、IR vs Cash 0.83 と強い。ただし政策・インフレflagと逆イールドCashハードルを加えるため、主戦略ではなく「Simple Trendを改善するなら」という発展案として扱う。

0. 何を確認したか

このノートは、`00_data_acquisition_for_06.ipynb` から `06_simple_trend_cash_comparison.ipynb` までの最終結果を、後から読んでも再現できる形でまとめ直したものである。古いEarlyゲート、旧ADVANCED、古い2006年開始の数値は主役から外し、今回の長期バックテスト結果を中心に書き直した。

確認した流れは次の通りである。

1. `00_data_acquisition_for_06.ipynb` でFRED系列を取得し、単一の入力ファイル `data/us_treasury_macro_for_06.xlsx` を作る。
2. `06_simple_trend_cash_comparison.ipynb` は、この入力ファイルだけを読み、債券価格、実現リターン、因子モデル、シグナル、最適化、検証表をすべて実行する。
3. 結果は `data/backtest_simple_trend_cash_comparison.xlsx` に保存する。
4. 機械チェックは 45/45 項目すべて `True` である。

1. データ整理

入力データはFREDの米国債Constant Maturity系列を使う。FREDのCMTは個別債券の取引価格から逆算された単一銘柄YTMではなく、満期ごとの市場利回りカーブ、実務的にはパー利回りに近い系列として扱う。本実装では、この利回りを各年限のパー債を作るための利回りとして使う。

今回の取得結果は以下である。

- 実行日: 2026-07-12
- 対象月末: 2026-06-30
- 必須系列が揃う最初の月末: 1981-09-30

- 最初のシグナル日: 1983-09-30
- 最初のリターン日: 1983-10-31
- 最後のリターン日: 2026-06-30
- 因子モデルの履歴窓: 24か月
- 必須系列の最大連続raw欠損: 2 営業日

DGS20 は1987年から1993年に長期欠損があり、最大連続欠損が 1761 営業日である。そのため、20年CMTは必須ノードに入れない。15年・20年セクターは、6か月、1年、2年、3年、5年、7年、10年、30年の必須ノードから補間して作る。

BEI系列 T10YIE と10年TIPS実質金利 DFII10 は2003年以降しかない。BEIの最初の有効日は 2003-01-02 である。したがって、BEIは主戦略の期間を短くするためには使わず、BEI版・ADVANCED V2の補助情報としてのみ使う。BEIがない期間では、BEI Momentumを0として扱う。

Input data audit from 00_data_acquisition_for_06.ipynb

Item	Value
Run date	2026-07-12
Target month end	2026-06-30
First complete month end	1981-09-30
First return date	1983-10-31
Last return date	2026-06-30

Series	Required	First valid	Last valid	Max consecutive raw NaN
DGS6MO	Yes	1981-09-01 00:00:00	2026-07-09 00:00:00	2
DGS1	Yes	1981-01-02 00:00:00	2026-07-09 00:00:00	2
DGS2	Yes	1981-01-02 00:00:00	2026-07-09 00:00:00	2
DGS3	Yes	1981-01-02 00:00:00	2026-07-09 00:00:00	2
DGS5	Yes	1981-01-02 00:00:00	2026-07-09 00:00:00	2
DGS7	Yes	1981-01-02 00:00:00	2026-07-09 00:00:00	2
DGS10	Yes	1981-01-02 00:00:00	2026-07-09 00:00:00	2
DGS30	Yes	1981-01-02 00:00:00	2026-07-09 00:00:00	2
DGS3MO	Yes	1981-09-01 00:00:00	2026-07-09 00:00:00	2
DGS20	No	1981-01-02 00:00:00	2026-07-09 00:00:00	1761
T10YIE	No	2003-01-02 00:00:00	2026-07-10 00:00:00	1
DFII10	No	2003-01-02 00:00:00	2026-07-09 00:00:00	1

2. パー債価格と月次実現リターン

各セクターは、額面100のパー債として扱う。年限を T、年率利回りを y、半年クーポンを前提にした頻度を f=2 とする。クーポン率はその時点のパー利回りに等しいものとして、半年クーポンは次である。

$$C_t = \frac{100y_t}{2}$$

時点 t で年限 T の債券価格は、利回り y_t(T) で割り引く。

$$P_t(T) = \sum_{k=1}^{2T} \frac{C_t}{(1 + y_t(T)/2)^k} + \frac{100}{(1 + y_t(T)/2)^{2T}}$$

月次バックテストでは、月末 t に買った年限 T の債券を、翌月末 $t+1$ に残存 $T-h$ 年の債券として評価する。ここで h は月末間の日数を365.25で割った年数である。

$$h_t = \frac{\text{days}(t, t+1)}{365.25}$$

翌月価格は、クーポン率は購入時点のものを保ち、割引利回りだけ翌月のカーブから読む。

$$R_{i,t+1} = \frac{P_{t+1}(T_i - h_t)}{P_t(T_i)} - 1$$

3か月Cashは、月末 t の3か月金利を1か月分に按分する。

$$R_{t+1}^{cash} = \frac{y_t^{3M}}{100} h_t$$

この実現リターンは、ウェイト決定後にだけ使う。月末 t のシグナル計算では、翌月末 $t+1$ の利回りを参照しない。

3. 宮崎論文のアイデア

宮崎論文の出発点は、単純なキャリー・ロールダウンだけでは債券の相対価値を十分に捉えられないという問題意識である。債券リターンは、現在のカーブ形状から得られるキャリー・ロールダウンだけでなく、各年限の利回りが共通因子からどれだけ乖離しているかにも影響される。

このため、宮崎型の考え方は次の2段階になる。

1. 半年保有した場合のキャリー・ロールダウンを評価する。
2. 因子モデルの残差を使い、割高・割安の平均回帰を期待リターンへ入れる。

3.1 半年保有リターンの分解

時点 t で年限 T の債券を買い、半年後に残存 $T-0.5$ 年として売る。半年後の利回りを確率変数として次のように置く。

$$\tilde{y}_{t+0.5}(T-0.5)$$

半年保有リターンは、売却時点の価値と購入時点の価格の差である。

$$\tilde{R}_{T,t}^H = \frac{P_{t+0.5}(T-0.5, \tilde{y}_{t+0.5}(T-0.5)) - P_t(T, y_t(T))}{P_t(T, y_t(T))}$$

ここで、半年後の利回り変化を2つに分ける。

$$\Delta y_t^{roll} = y_t(T - 0.5) - y_t(T)$$

$$\Delta \tilde{y}_t^{future} = \tilde{y}_{t+0.5}(T - 0.5) - y_t(T - 0.5)$$

したがって、半年後利回りは現在のロールダウン分と将来の金利変化分に分かれる。

$$\tilde{y}_{t+0.5}(T - 0.5) - y_t(T) = \Delta y_t^{roll} + \Delta \tilde{y}_t^{future}$$

債券価格を利回りの関数 $P(y)$ と見て2次Taylor展開すると、半年リターンは概ね次の5項に分解できる。

$$\tilde{R}_{T,t}^H \approx \frac{A_t + B_t + C_t + D_t + E_t}{P_t(T)}$$

キャリー項は次である。

$$A_t = \frac{100y_t(T)}{2}$$

静的Duration項は、現在のカーブ上で年限が短くなる効果である。

$$B_t = P'_t(y_t(T))\Delta y_t^{roll}$$

静的Convexity項は、ロールダウン効果の2次補正である。

$$C_t = \frac{1}{2}P''_t(y_t(T))(\Delta y_t^{roll})^2$$

動的Duration項は、半年後に利回りが現在のロールダウン先から動く効果である。

$$D_t = P'_t(y_t(T))\Delta \tilde{y}_t^{future}$$

動的Convexity項は、将来の金利変化の2次補正である。

$$E_t = \frac{1}{2}P''_t(y_t(T))(\Delta \tilde{y}_t^{future})^2$$

債券価格は利回りに対して右下がりかつ凸であるため、通常は次が成り立つ。

$$P'_t(y) < 0$$

$$P''_t(y) > 0$$

この分解から、キャリー・ロールダウンだけを見れば良いわけではないことが分かる。将来の利回りが上がると、Duration項を通じてリターンを押し下げる。逆に利回りが下がると、Duration項がプラスに働く。

3.2 因子モデルと残差の平均回帰

宮崎論文の重要な追加点は、各年限の利回りを共通因子で説明される部分と残差に分けることである。本実装では、過去24か月の月次利回りを標準化し、3因子モデルを推定する。

標準化した利回りベクトルを z_t とすると、モデルは次の形である。

$$z_t = \Lambda f_t + \varepsilon_t$$

ここで、 Λ は年限ごとの因子負荷量、 f_t は3つの共通因子、 ε_t は残差である。直感的には、3因子は水準・傾き・曲率に近い共通変動を表す。

月末 t の観測利回りをモデルに通すと、モデル利回りと残差が得られる。

$$y_{i,t} = \hat{y}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

残差がプラスなら、その年限の利回りはモデル対比で高い。債券価格としては安い可能性がある。残差がマイナスなら、モデル対比で利回りが低く、価格としては高い可能性がある。

3.3 今回実装したMiyazaki型シグナル

今回の $MZ_SIGNAL6$ は、宮崎論文の半年CA&RDと残差補正を、月次比較用に6で割った実装である。完全に月次化した宮崎ではなく、ユーザー指定どおり $signal / 6$ を使っている。

半年後のロールダウン先は $T_i - 0.5$ である。モデルカーブからロールダウン先のモデル利回りを読み、現在のモデル利回りに残差半分修正を加えたものと比較する。

$$\Delta y_{i,t}^{MZ} = \hat{y}_t(T_i - 0.5) - (\hat{y}_{i,t} + 0.5\varepsilon_{i,t})$$

0.5ε は、半年で残差の半分が修正されるという仮定である。これを価格感応度に入れて、半年シグナルを作る。

$$S_{i,t}^{MZ,H} = \frac{Carry_{i,t} + P'_{i,t} \Delta y_{i,t}^{MZ} + 0.5 P''_{i,t} (\Delta y_{i,t}^{MZ})^2}{P_{i,t}}$$

月次リターンやCashと比較するため、これを6で割る。

$$S_{i,t}^{MZ} = \frac{S_{i,t}^{MZ,H}}{6}$$

$MZ_SIGNAL6_N0_CASH$ はこの宮崎型シグナルを債券13セクターだけに使う比較対象である。

$MZ_SIGNAL6_CASH$ は同じシグナルにCashを投資候補として加える。論文そのものにはCash退避はないため、Cash込み版は私たちの防御検討のための拡張である。

4. Simple Trend Cashの考え方

MZ_SIGNAL6_CASH だけでは、Cashを投資候補に入れても2022年のような金利上昇局面を十分に避けられなかった。実際、MZ_SIGNAL6_CASH の2022年リターンは -10.7% である。Cashを許していても、相対価値シグナルが長いDurationを魅力的に見せる場合、Cashに十分寄らない。

そこで MZ_SIMPLE_TREND_CASH は、債券シグナルから「足元の金利上昇ペースが続いた場合のDuration損失」を控除する。

使う指標は2年金利と10年金利の3か月変化だけである。3か月変化を3で割り、月次ペースに直す。

$$m_t^{nom} = \max \left(0, \frac{\Delta_{3m} y_t^{2Y}}{3}, \frac{\Delta_{3m} y_t^{10Y}}{3} \right)$$

債券セクター i の修正デュレーションを $D_{i,t}$ とする。金利が m_t^{nom} だけ上がるなら、価格損失の一次近似は次である。

$$Loss_{i,t} \approx D_{i,t} m_t^{nom}$$

したがって、調整後シグナルは次になる。

$$\tilde{s}_{i,t} = s_{i,t} - D_{i,t} m_t^{nom}$$

この式が戦略の中核である。閾値はない。score制もない。hard cash下限もない。金利上昇が大きく、かつDurationが長いほど、債券シグナルから自然に大きく控除される。

最適化では、調整後シグナルとCashリターンを同じ目的関数に入れる。つまりCashへ行く理由は次だけである。

$$\tilde{s}_{i,t} < R_{t+1,exp}^{cash}$$

実装上のCashリターン期待値は、月末 t の3か月金利を翌月分に按分した値である。債券側の調整後シグナルがCashを上回らなければ、最適化は自然にCashを選ぶ。

5. BEI版とADVANCED V2の位置づけ

BEI版は、10年BEIの3か月上昇ペースを弱く足すだけである。

$$m_t^{bei} = m_t^{nom} + 0.5 \max \left(0, \frac{\Delta_{3m} BEI_t^{10Y}}{3} \right)$$

係数0.5は、BEI上昇が名目金利に既に一部反映されるため、二重カウントを避けるための固定係数である。今回の長期検証では、MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH は年率リターン 7.6%、IR vs Cash 0.72 で、主役のSimple Trendより保守的になりすぎた。したがってBEI版は参考に留める。

MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2 は、Simple Trendの改善案である。狙いは、2011--2017年のような低金利・低インフレ局面で過剰にCashへ逃げる問題を減らし、2022年のような政策・インフレ型の引き

締め局面では防御を残すことである。

政策・インフレ型の防御フラグは次である。

$$I_t^{PI} = \mathbf{1} \left\{ \frac{\Delta_{3m} y_t^{2Y}}{3} > 0, \frac{\Delta_{3m} y_t^{3M}}{3} > 0, \frac{\Delta_{3m} BEI_t^{10Y}}{3} > 0 \right\}$$

逆イールドフラグは次である。

$$I_t^{INV} = \mathbf{1} \{ y_t^{2Y} > y_t^{10Y} \}$$

防御フラグは、どちらか一方が立てば1である。

$$I_t = I_t^{PI} \vee I_t^{INV}$$

ADVANCED V2の防御圧力は次である。

$$m_t^{v2} = I_t \left[m_t^{nom} + 0.5 \max \left(0, \frac{\Delta_{3m} BEI_t^{10Y}}{3} \right) \right]$$

逆イールド時には、Cashを選ぶための追加ハードルも入れる。

$$h_t^{v2} = \max \left(0, \frac{y_t^{2Y} - y_t^{10Y}}{12} \right)$$

最終的な調整後シグナルは次である。

$$\tilde{s}_{i,t}^{v2} = s_{i,t} - D_{i,t} m_t^{v2} - h_t^{v2}$$

このV2は良い結果を出しているが、Simple Trendより説明項目が増える。したがって本稿では主役にせず、改善するなら検討する発展案として扱う。

6. 最適化と先読みチェック

各月末 t の処理は次のループである。

1. 過去24か月の利回りだけで3因子モデルを推定する。
2. 月末 t の利回りを使って、モデル利回りと残差を計算する。
3. `MZ_SIGNAL6` と `OUR_SIGNAL` を計算する。
4. 必要ならSimple Trend、BEI Momentum、ADVANCED V2のペナルティを差し引く。
5. 月末 t のシグナルで、翌月 $t+1$ に持つウェイトを決める。
6. 翌月末 $t+1$ の実現リターンで評価する。

因子モデルの推定に使う履歴は、コード上で `yields.iloc[loc - LOOKBACK_MONTHS:loc]` であり、月末 `t` 自身を含まない過去24か月である。シグナル評価には月末 `t` の利回りとマクロを使うが、翌月 `t+1` の利回りはウェイト決定後の実現リターン計算にだけ使う。このため、少なくとも月末リバランス前提では先読みは入っていない。

全戦略に共通する制約は次である。

- ロングオンリー
- 完全投資
- 債券1セクター上限35%
- Cashは0%から100%
- `MZ_SIGNAL6_NO_CASH` だけはCashを0%に固定
- ポートフォリオDuration上限8年
- 片道ターンオーバーに対して2bpの取引コスト

機械チェックでは、リターンのNaN・inf、ウェイト合計、Cash範囲、Cashなし戦略のCash 0%、債券上限35%、Duration上限8年、取引コスト計算の一致を確認した。結果は 45/45 項目すべて `True` である。

7. 結果

まずネットリターンの主要表を示す。

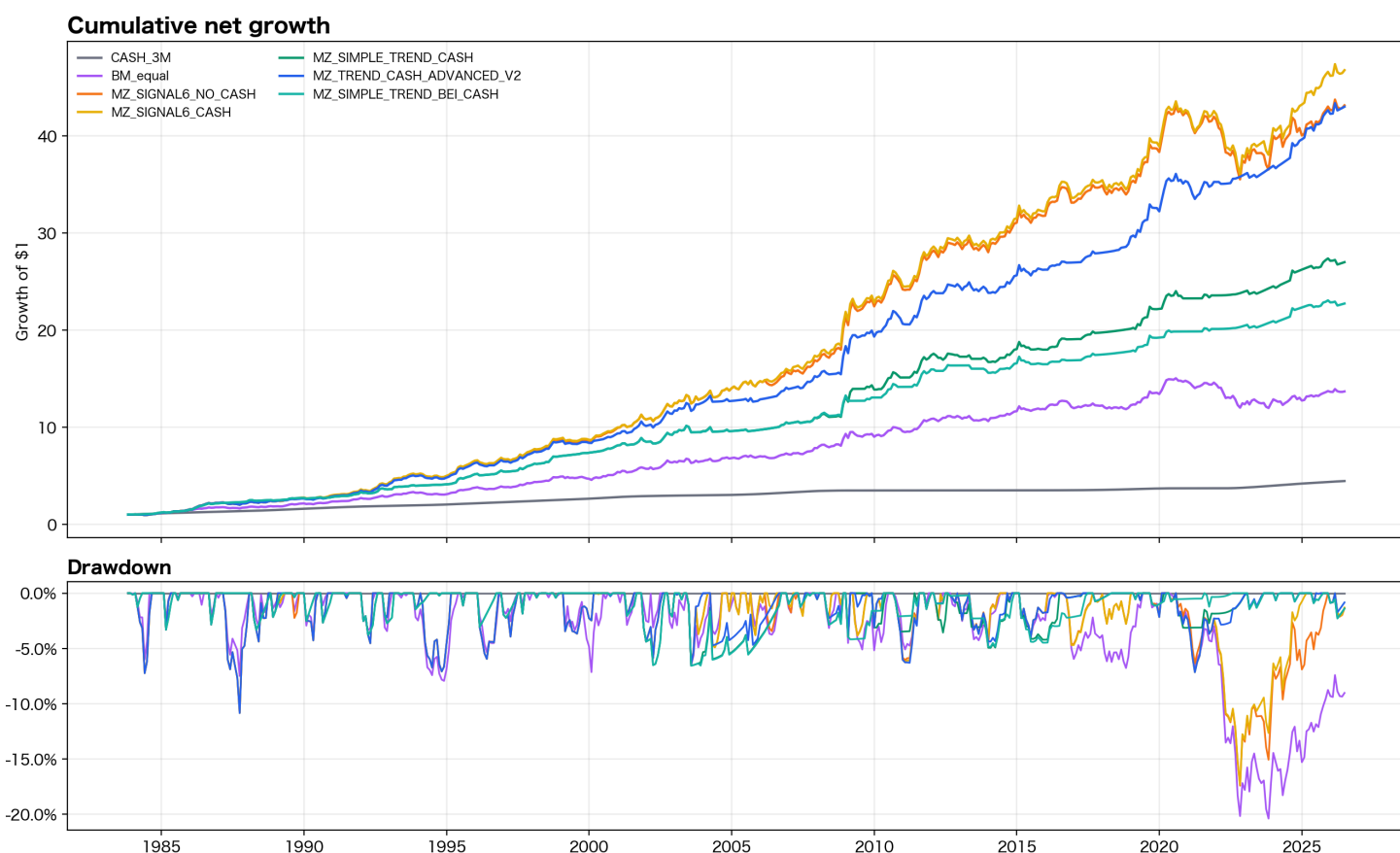
Net summary: 1983-10 to 2026-06

	Ann. return	Ann. vol	Max DD	2022 return	Excess vs cash	IR vs cash	Avg cash	Avg duration
CASH_3M	3.6%	0.8%	0.0%	1.9%				
BM_equal	6.3%	6.4%	-20.4%	-14.7%	2.8%	0.45		
MZ_SIGNAL6_NO_CASH	9.2%	7.4%	-17.4%	-10.8%	5.6%	0.77	0.0%	7.59
MZ_SIGNAL6_CASH	9.4%	7.2%	-17.3%	-10.7%	5.8%	0.81	9.7%	7.44
MZ_SIMPLE_TREND_CASH	8.0%	5.9%	-6.6%	1.7%	4.4%	0.76	48.5%	4.15
MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2	9.2%	6.8%	-10.8%	2.2%	5.6%	0.83	25.6%	6.18
MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	7.6%	5.6%	-6.6%	1.7%	4.0%	0.72	52.6%	3.74

Strategy	Ann. return	Ann. vol	Max DD	2022	Excess vs Cash	IR vs Cash	Avg Cash	Avg Duration
CASH_3M	3.6%	0.8%	0.0%	1.9%				
BM_equal	6.3%	6.4%	-20.4%	-14.7%	2.8%	0.45		
MZ_SIGNAL6_NO_CASH	9.2%	7.4%	-17.4%	-10.8%	5.6%	0.77	0.0%	7.59
MZ_SIGNAL6_CASH	9.4%	7.2%	-17.3%	-10.7%	5.8%	0.81	9.7%	7.44
OUR_SIGNAL_CASH	9.2%	7.2%	-16.9%	-10.7%	5.6%	0.78	9.1%	7.35
MZ_SIMPLE_TREND_CASH	8.0%	5.9%	-6.6%	1.7%	4.4%	0.76	48.5%	4.15
MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2	9.2%	6.8%	-10.8%	2.2%	5.6%	0.83	25.6%	6.18

Strategy	Ann. return	Ann. vol	Max DD	2022	Excess vs Cash	IR vs Cash	Avg Cash	Avg Duration
OUR_SIMPLE_TREND_CASH	7.9%	5.8%	-6.6%	1.7%	4.3%	0.74	47.4%	4.08
MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	7.6%	5.6%	-6.6%	1.7%	4.0%	0.72	52.6%	3.74
OUR_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	7.4%	5.6%	-6.6%	1.7%	3.8%	0.69	51.2%	3.69

累積リターンとドロアダウンは次の通りである。



読み取りは明確である。宮崎型シグナルそのものは強く、MZ_SIGNAL6_NO_CASH と MZ_SIGNAL6_CASH は長期年率リターンで最も高い。しかし2022年に約10%の損失を受け、最大DDも17%台である。Cashを投資候補に入れるだけでは、2022年のDuration損失を避け切れない。

MZ_SIMPLE_TREND_CASH は、年率リターンを 8.0% に下げる代わりに、最大DDを -6.6% まで圧縮し、2022年を 1.7% で通過した。平均Cash比率は 48.5%、平均Durationは 4.15 年である。リターンの高さだけならV2が魅力的だが、説明可能性、構造の単純さ、2022年防御、実装の透明性を合わせると、Simple Trendを最終主候補に置くのが自然である。

期間別の成績も確認する。

Period	Strategy	Ann. return	Max DD
1983-10--2026-06	CASH_3M	3.6%	0.0%
1983-10--2026-06	BM_equal	6.3%	-20.4%
1983-10--2026-06	MZ_SIGNAL6_CASH	9.4%	-17.3%

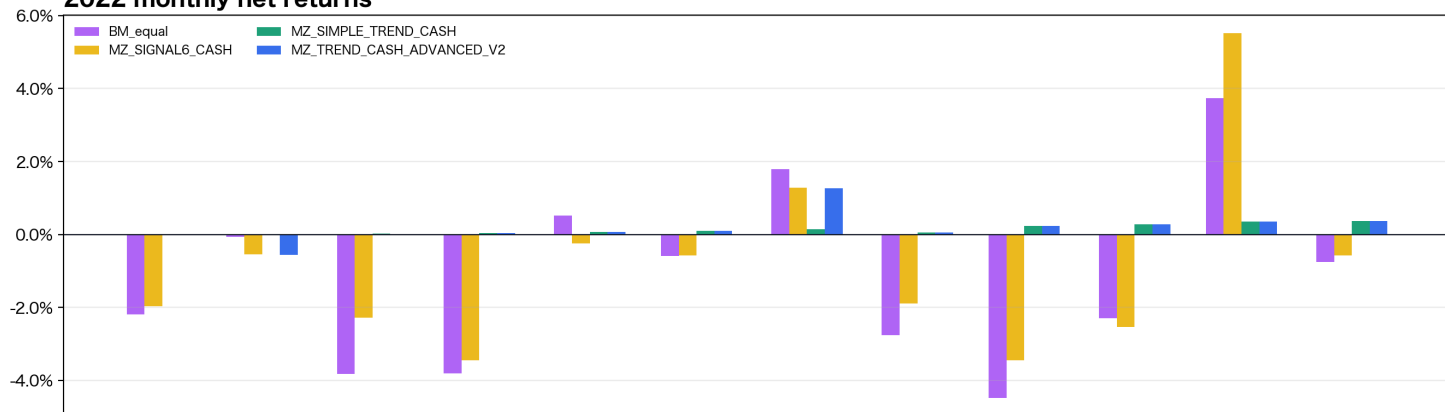
Period	Strategy	Ann return	Max DD
1983-10--2026-06	MZ_SIMPLE_TREND_CASH	8.0%	-6.6%
1983-10--2026-06	MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2	9.2%	-10.8%
1983-10--2026-06	MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	7.6%	-6.6%
2006-01--2026-06	CASH_3M	1.7%	0.0%
2006-01--2026-06	BM_equal	3.3%	-20.4%
2006-01--2026-06	MZ_SIGNAL6_CASH	5.8%	-17.3%
2006-01--2026-06	MZ_SIMPLE_TREND_CASH	5.1%	-4.9%
2006-01--2026-06	MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2	6.1%	-7.2%
2006-01--2026-06	MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	4.2%	-4.8%
2011-01--2017-12	CASH_3M	0.2%	0.0%
2011-01--2017-12	BM_equal	3.6%	-6.0%
2011-01--2017-12	MZ_SIGNAL6_CASH	5.4%	-4.7%
2011-01--2017-12	MZ_SIMPLE_TREND_CASH	3.9%	-4.9%
2011-01--2017-12	MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2	4.4%	-4.4%
2011-01--2017-12	MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	3.1%	-4.8%
2022	CASH_3M	1.9%	0.0%
2022	BM_equal	-14.0%	-14.6%
2022	MZ_SIGNAL6_CASH	-10.5%	-13.0%
2022	MZ_SIMPLE_TREND_CASH	1.7%	0.0%
2022	MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2	2.2%	-0.6%
2022	MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	1.7%	0.0%

2011--2017年では、MZ_SIMPLE_TREND_CASH は年率3.9%で、MZ_SIGNAL6_CASH の5.4%を下回る。これはSimple Trendがやや保守的にCashへ寄る局面があるためである。MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2 は同期間で年率4.4%まで戻しており、この課題への改善案としては一定の意味がある。

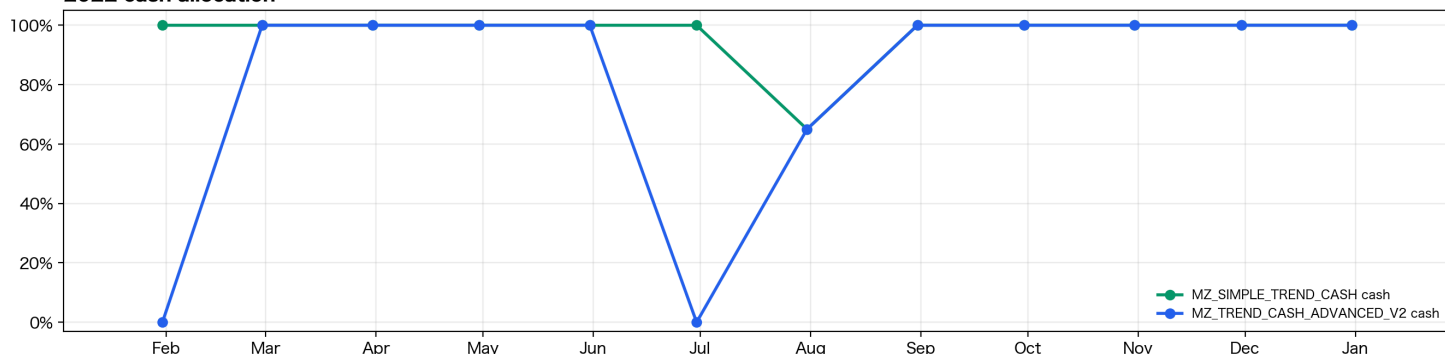
8. 2022年の挙動

2022年は、この戦略を検証する最大のストレス局面である。等加重債券は2022年に -14.7%、MZ_SIGNAL6_CASH は -10.7% だった。これに対して、MZ_SIMPLE_TREND_CASH は 1.7% で、2022年平均Cash比率は 97.3%、2022年平均Durationは 0.27 年だった。

2022 monthly net returns



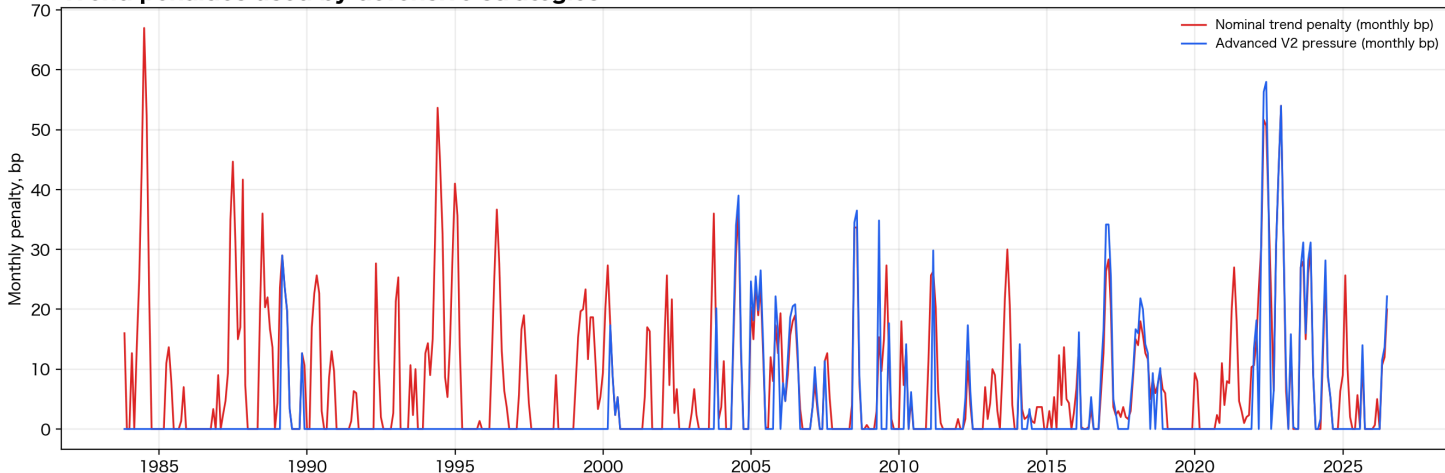
2022 cash allocation



ここで大事なのは、Simple Trendが2022年を「当てにいった」のではなく、直近3か月の2年・10年金利上昇ペースを見て、長いDurationを持つことの想定損失を機械的に控除しただけという点である。2022年のように金利上昇が広く続く局面では、この単純な控除が結果としてCash退避を強く促す。

トレンドペナルティの時系列は次である。

Trend penalties used by defensive strategies



9. ADVANCED V2の診断

ADVANCED V2は、Simple Trendの弱点である2011--2017年の取り逃がしを減らすための発展案である。結果だけを見ると強い。長期では年率 9.2%、IR vs Cash 0.83、2022年 2.2% である。

ただし、V2の防御シグナルは「翌月金利を高精度に予測するモデル」ではない。診断結果は、シグナルがオンの月には平均的に翌月2年・10年金利が上がりやすく、BM等加重債券の翌月平均リターンが低い、という程度である。

Signal	State	n	Avg next 2Y	Avg next 10Y	P(10Y up)	Avg BM return	Avg Simple	Avg V2
Defense flag	False	399	-2.25 bp	-1.90 bp	46.9%	+0.60%	+0.73%	+0.86%
Defense flag	True	114	+2.26 bp	+0.50 bp	50.9%	+0.27%	+0.41%	+0.38%
Pressure > 0	False	418	-2.26 bp	-1.90 bp	47.1%	+0.60%	+0.74%	+0.86%
Pressure > 0	True	95	+3.22 bp	+0.99 bp	50.5%	+0.22%	+0.31%	+0.28%

Interpretation: signal-on months have higher next 2Y/10Y changes and lower BM returns on average, but this is not a hard forecast rule.

防御flagがFalseの月は399か月あり、翌月2年金利変化は平均 -2.25bp、翌月10年金利変化は平均 -1.90bp、BM翌月リターンは平均 +0.60% だった。防御flagがTrueの月は114か月あり、翌月2年金利変化は平均 +2.26bp、翌月10年金利変化は平均 +0.50bp、BM翌月リターンは平均 +0.27% だった。

この結果は、V2が債券に不利な局面をある程度拾っていることを示す。一方で、予測力は強烈ではない。したがって、V2を主役にするには、追加ルールの複雑さを受け入れるだけの説明が必要である。現時点では、Simple Trendを主役にし、V2は改善候補として添えるのがよい。

10. 宮崎論文を参考にした「なぜ効くか」の診断

ここでは、宮崎論文「因子分析に基づく債券投資戦略：再訪」の第4.3節を参考に、今回のMZ系戦略がなぜ超過リターンを生みやすいのかを検証した。

論点は単純である。宮崎型の手法は、単なるキャリー・ロールダウン戦略ではない。各年限の利回りを因子モデルで説明できる部分と、説明できない残差に分け、残差が将来ある程度平均回帰するという仮説をシグナルに入れる。

各年限 i の利回りを次のように書く。

$$y_{i,t} = \hat{y}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

ここで、 $\hat{y}_{i,t}$ は因子モデルで説明される利回り、 $\varepsilon_{i,t}$ は残差である。宮崎型の発想は、ロールダウン後のモデル利回りだけでなく、この残差が将来いくらか縮小する効果もリターン予想に入れることである。

今回のノートブック `07_carry_roll_down_diagnostics.ipynb` では、06で使った同じデータとウェイトを使い、次を検証した。

1. MZシグナルの成分別に、翌月セクターリターンへの横断予測力があるか。
2. Simple Trend Cashが、どの金利局面でBM等加重債券に勝っているか。
3. ポートフォリオ形状、つまりShort、Bullet、Barbell、Long、Cashのどれがリターンに寄与しているか。
4. 宮崎論文が重視する「因子モデル利回りと残差の共分散構造」が、今回のデータでも安定して見えるか。

10.1 分散比率診断

宮崎論文では、モデル利回りと残差の共分散を見るために、次の比率を使う。

$$R_i = \frac{\text{Var}(\hat{y}_{i,t}) + \text{Var}(\varepsilon_{i,t})}{\text{Var}(y_{i,t})}$$

実際の利回り分散は、恒等式として次のように分解できる。

$$\text{Var}(y_{i,t}) = \text{Var}(\hat{y}_{i,t}) + \text{Var}(\varepsilon_{i,t}) + 2\text{Cov}(\hat{y}_{i,t}, \varepsilon_{i,t})$$

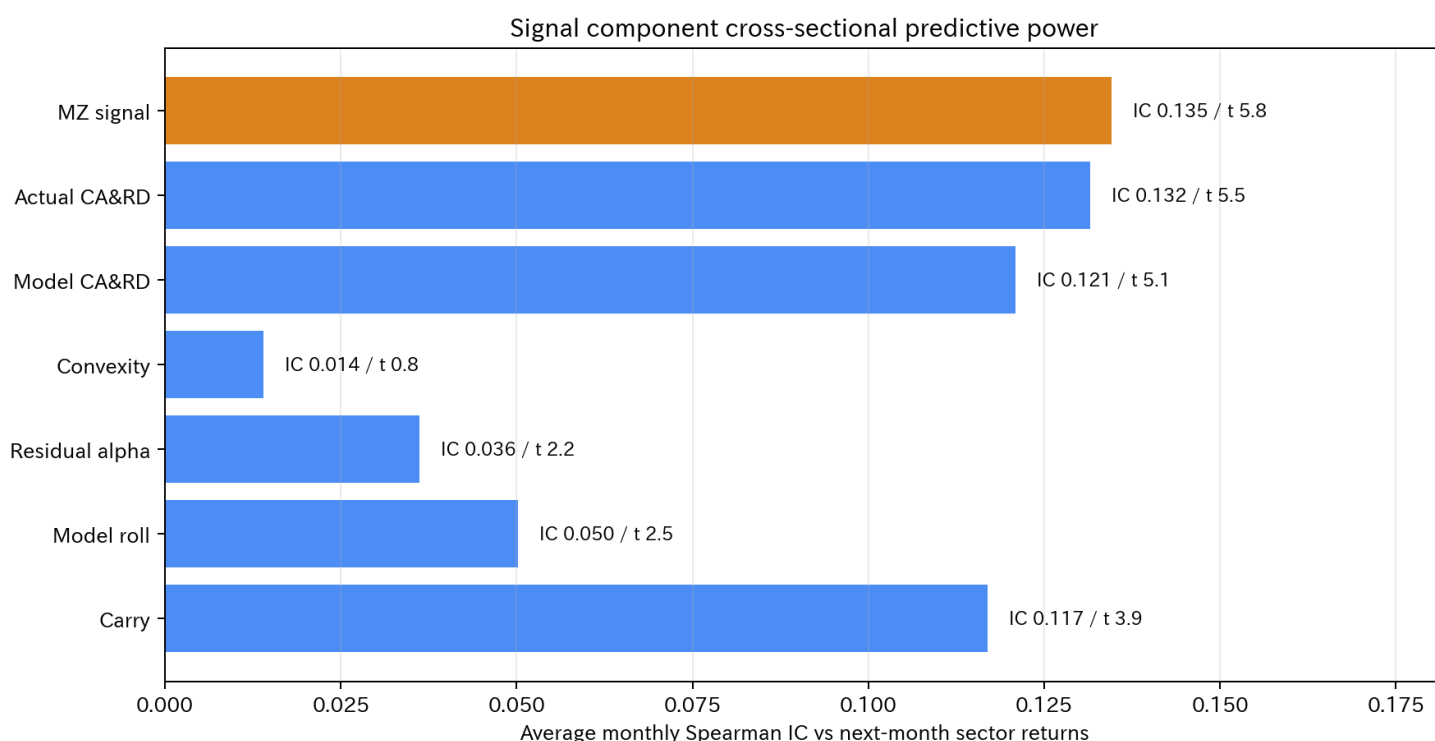
したがって、 $R_i > 1$ ならモデル利回りと残差の共分散は負、 $R_i < 1$ なら共分散は正である。負の共分散がある年限では、因子モデルで説明される利回り変化と残差の動きが打ち消し合いやすい。これは、特定の年限が一時的に割高・割安になり、その後に戻る可能性を示す。

今回の長期データでは、分散比率はおおむね1に近い。ただし、符号には年限差がある。1983--2026年では、4--7年は正の共分散、10年・15年・30年は負の共分散になった。2006--2026年では、1--2年と30年を除く多くの中長期年限で負の共分散になった。

この結果から、宮崎論文の「残差構造がブレット/バーベル選択に効く」という考え方は参考になる一方、特定年限の共分散符号だけを固定ルールとして使うのは危ういと分かる。より安定して見えるのは、共分散符号そのものではなく、「キャリー・ロールダウンと残差補正を合わせた総合シグナルに横断予測力がある」という事実である。

10.2 成分別IC

次の図は、各シグナル成分と翌月セクター実現リターンの横断Spearman ICである。



この図の横軸は、各月の13セクター内で「シグナルが高い順」と「翌月実現リターンが高い順」がどれだけ一致したかを表す。値が正なら、シグナルで魅力的と判断した年限が翌月に相対的に良かったことを意味する。棒の右側にある **t** は、そのICが長期平均としてどれだけ安定していたかを見るための統計量である。

読み方としては、絶対水準を過大に見ないことが大事である。月次の横断ICで0.10を超える値は、債券年限選択としては十分に意味がある。毎月必ず当たるという意味ではなく、長期で繰り返すとランキングに傾きがある、という解釈である。

成分	平均Spearman IC	t値	プラスIC月率
mz_signal6	0.135	5.79	60.6%
card_actual_signal6	0.132	5.52	58.7%
card_model_signal6	0.121	5.08	58.9%
carry_m	0.117	3.88	56.1%
model_roll_linear_m	0.050	2.55	53.6%
residual_alpha_linear_m	0.036	2.22	55.8%
convexity_mz_m	0.014	0.76	50.7%

読み取りはかなり重要である。最も強いのは、残差補正単体ではなく、キャリー、ロールダウン、残差補正を足し合わせた **mz_signal6** である。平均ICは0.135、t値は5.79であり、月次の横断ランキングとしては十分に強い。

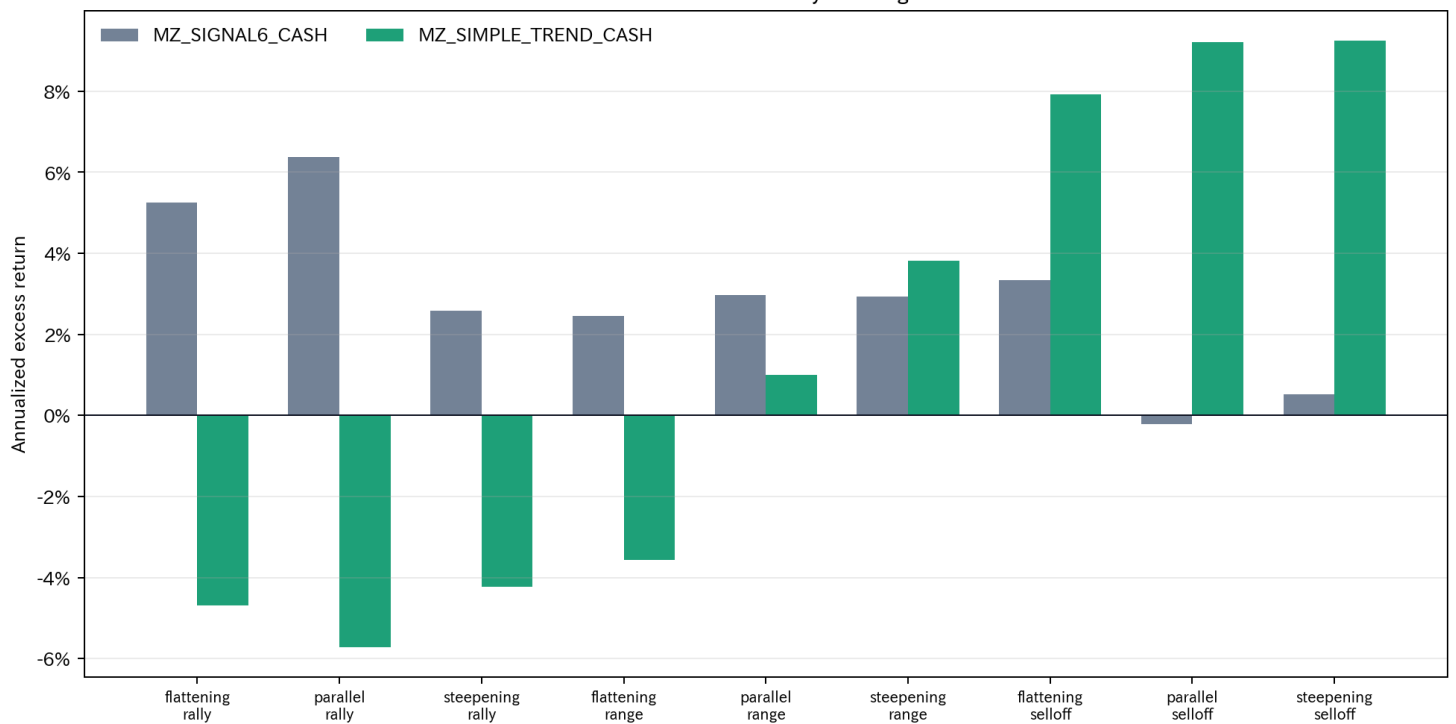
一方、**residual_alpha_linear_m** 単体のICは0.036、t値は2.22である。つまり残差補正は「主役」ではない。主役はあくまでキャリー・ロールダウンであり、残差補正はそれを少し賢くする補助項である。この点は、宮崎論文のメッセージと整合的である。米国債市場では単純なキャリー・ロールダウンだけで大きな超過リターンを安定して得るのは難しいが、因子モデルからの乖離を使うことで、相対価値判断を改善できる。

したがって、この図から得るべき実務的な結論は、「残差補正を独立したアルファとして過信しない」ことである。残差補正は有意ではあるが小さい。むしろ、キャリー・ロールダウンを土台にし、残差で年限選択を微調整する設計が自然である。今回の **MZ_SIGNAL6** はまさにその形になっている。

10.3 金利局面別の読み取り

次の図は、BM等加重債券に対する年率超過リターンを、金利局面別に見たものである。

Excess return vs BM by rate regime



この図では、灰色が MZ_SIGNAL6_CASH、緑色が MZ_SIMPLE_TREND_CASH である。縦軸はBM等加重債券に対する年率超過リターンである。0%より上なら、その金利局面でBMに勝ったことを意味する。

横軸は、翌月の2年金利と10年金利の変化で作った簡易レジームである。rally は金利低下、selloff は金利上昇、range は中間である。flattening、parallel、steepening は、2年と10年のどちらがより動いたかを表す。

金利局面	BM年率	MZ_SIGNAL6_CASH 超過	MZ_SIMPLE_TREND_CASH 超過
flattening rally	29.0%	5.3%	-4.7%
parallel rally	20.4%	6.4%	-5.7%
steepening rally	21.9%	2.6%	-4.2%
flattening range	10.9%	2.4%	-3.6%
parallel range	4.8%	3.0%	1.0%
steepening range	-0.9%	2.9%	3.8%
flattening selloff	-7.6%	3.3%	7.9%
parallel selloff	-10.6%	-0.2%	9.2%
steepening selloff	-17.5%	0.5%	9.2%

ここで、MZ_SIGNAL6_CASH と MZ_SIMPLE_TREND_CASH の性格の違いがはっきり出る。

MZ_SIGNAL6_CASH は、ラリー局面でも強い。これは宮崎型のCA&RDシグナルが、金利低下局面で債券の相対価値をうまく拾えていることを示す。特に flattening rally と parallel rally では、BMに対して年率5--6%程度の超過を出している。

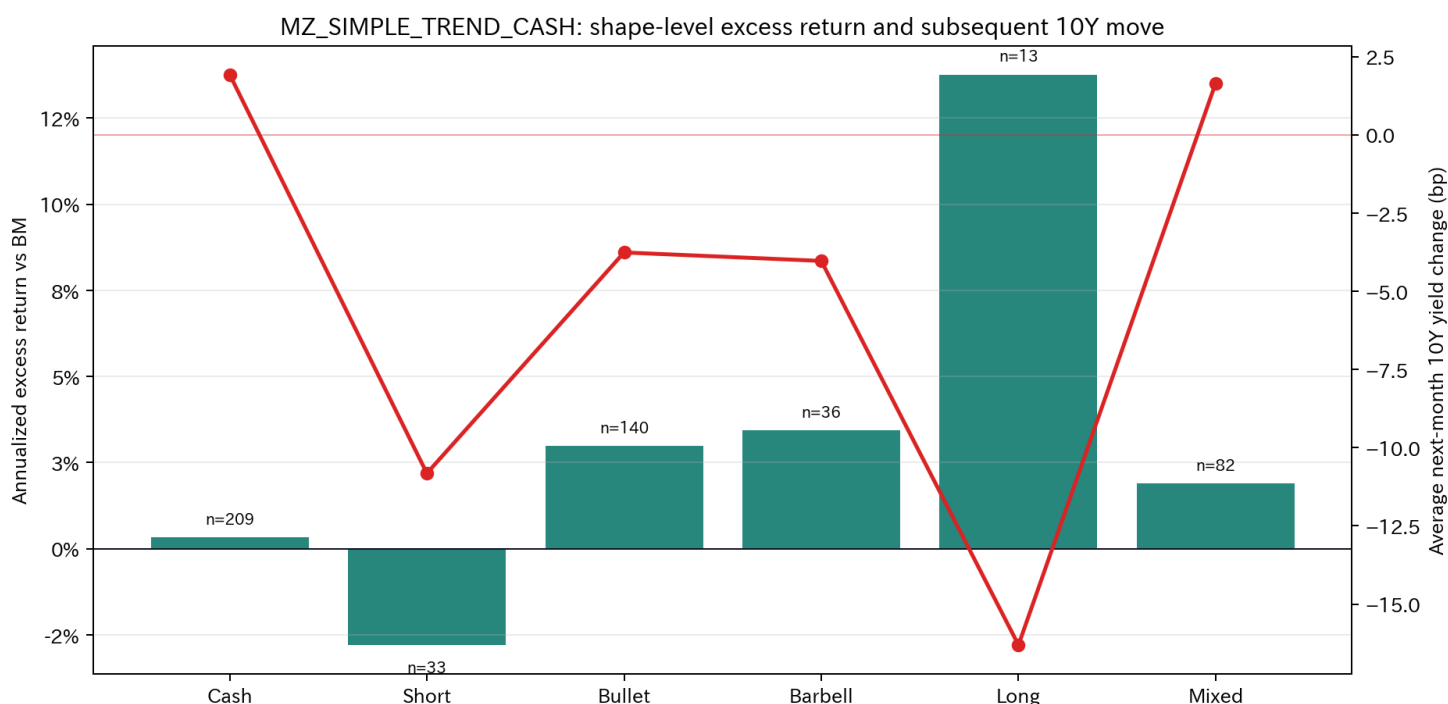
一方、MZ_SIMPLE_TREND_CASH はラリー局面ではBMに劣後する。これは欠陥というより設計思想である。Simple Trend Cashは、ラリーを最大限取りに行く戦略ではない。直近の金利上昇ペースが強いときにDuration損失を控除し、Cashへ逃げることで、金利上昇局面の損失を避ける戦略である。

そのため、selloff局面では大きく効く。MZ_SIMPLE_TREND_CASH のBM対比超過は、flattening selloffで年率7.9%、parallel selloffで9.2%、steepening selloffで9.2%である。これは、2022年だけの偶然ではなく、長期データ上でも「金利上昇局面の損失回避」が戦略の中心的な効果であることを示す。

このグラフの最も大事な読み取りは、MZ_SIGNAL6_CASH と MZ_SIMPLE_TREND_CASH が同じ目的関数を持つ戦略ではないという点である。MZ_SIGNAL6_CASH はラリーもセロフも含めて年限選択で勝ちに行く。MZ_SIMPLE_TREND_CASH は、ラリー局面の一部を諦めてでも、セロフ局面の大きな損失を避ける。したがって、最終提案でSimple Trendを主役にする理由は、最高リターンではなく、損失回避と説明可能性のバランスである。

10.4 ポートフォリオ形状別の読み取り

次の図は、MZ_SIMPLE_TREND_CASH の形状別成績である。棒はBM対比の年率超過リターン、折れ線はその形状を取った翌月の10年金利変化である。



この図では、棒が高いほど、その形状を取った月にBM等加重債券より良かったことを表す。赤い折れ線は、その形状を取った翌月に10年金利が平均で何bp動いたかを表す。赤い線がマイナスなら、その形状を取った後に10年金利が下がりやすかったことを意味する。棒の近くの n= は、その形状が何か月出たかである。

この n= は非常に重要である。月数が少ない形状は、年率リターンが大きく見えても信頼度は低い。したがって、Long形状の高いリターンは魅力的だが、解釈は慎重にする必要がある。

形状	月数	年率リターン	BM対比年率超過	勝率 vs BM	翌月2年金利	翌月10年金利
Cash	209	3.6%	0.3%	50.2%	3.5bp	1.9bp
Short	33	10.3%	-2.8%	36.4%	-11.1bp	-10.8bp
Bullet	140	12.6%	3.0%	57.9%	-4.5bp	-3.8bp
Barbell	36	9.3%	3.4%	72.2%	-1.3bp	-4.0bp
Long	13	36.4%	13.8%	61.5%	-27.1bp	-16.3bp
Mixed	82	5.4%	1.9%	58.5%	0.3bp	1.7bp

この表から、Simple Trend Cashは「常にCashに逃げる戦略」ではないことが分かる。Cash形状は209か月と多いが、BulletやBarbell、Longを取る月ではきちんと債券ラリーを取りに行っている。

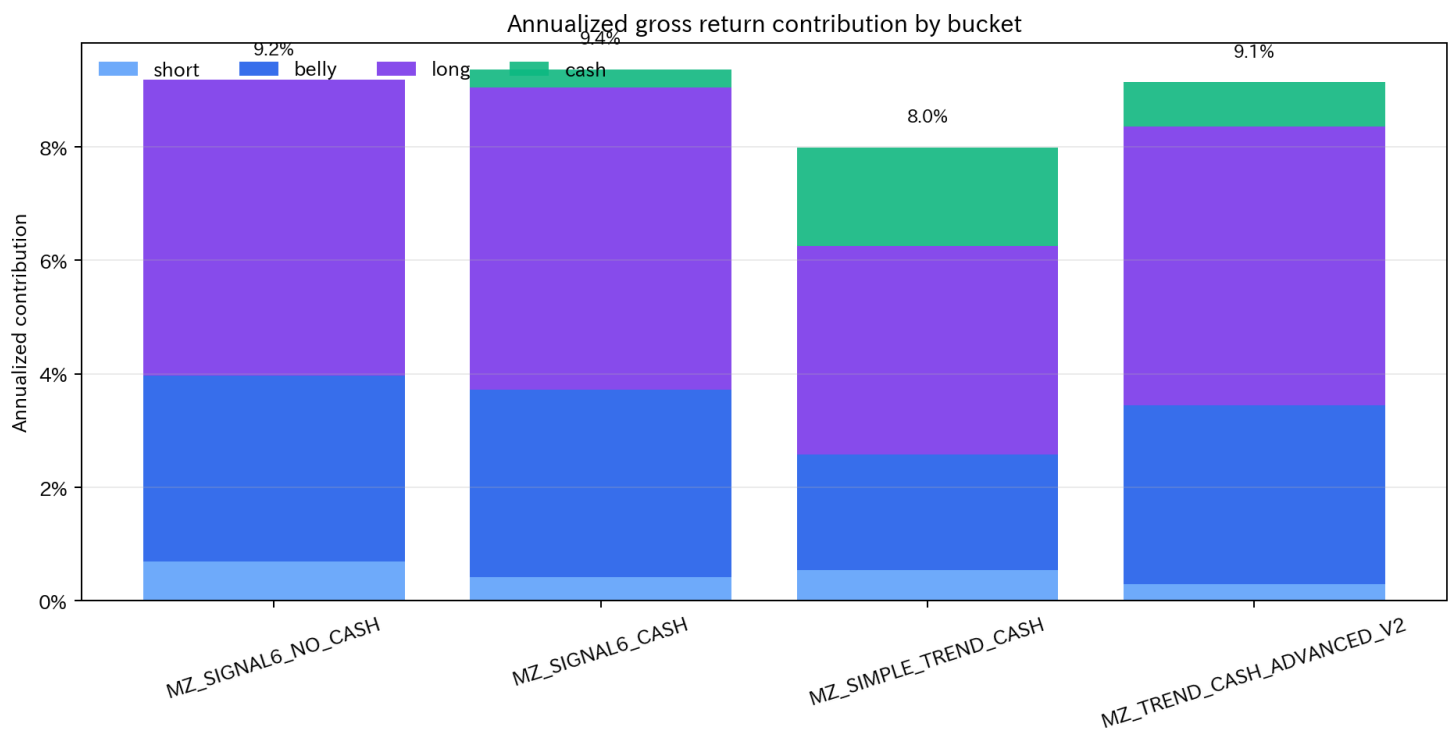
特に、BulletとBarbellの両方がBM対比でプラスである点が重要である。Bulletは年率12.6%、BM対比超過3.0%。Barbellは年率9.3%、BM対比超過3.4%、勝率72.2%である。宮崎論文が重視した「単純な中期ブレットだけでなく、局面によってブレット/バーベルを切り替えることが価値を生む」という発想は、今回の診断でも支持される。

ただし、Long形状の年率36.4%は月数が13か月しかないため、過大に解釈してはいけない。これは「強い金利低下局面ではLongを取れると大きい」という確認に留めるべきである。

Cash形状の解釈も重要である。Cash形状の翌月10年金利は平均で+1.9bp、翌月2年金利は+3.5bpである。つまり、Cashに寄った月は平均的には金利上昇方向に傾いていた。この意味で、Cash退避はランダムな保守化ではなく、金利上昇リスクが高い局面に比較的出ていた。ただし、Cash形状そのもののBM対比超過は0.3%にすぎない。Cashはアルファ源泉ではなく、損失を深くしないための防御装置である。

10.5 リターン寄与分解

次の図は、年限バケット別の年率リターン寄与である。



この図は積み上げ棒である。各色はShort、Belly、Long、Cashからの年率寄与を表す。棒の合計が、その戦略のグロス年率リターンになる。ここでは「どの戦略が何%だったか」だけでなく、「そのリターンがどのリスクから来たか」を読む。

戦略	Short寄与	Belly寄与	Long寄与	Cash寄与	Gross年率
MZ_SIGNAL6_NO_CASH	0.7%	3.3%	5.2%	0.0%	9.2%
MZ_SIGNAL6_CASH	0.4%	3.3%	5.3%	0.3%	9.4%
MZ_SIMPLE_TREND_CASH	0.5%	2.0%	3.7%	1.7%	8.0%
MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2	0.3%	3.1%	4.9%	0.8%	9.1%

MZ_SIMPLE_TREND_CASH のGross年率リターンは8.0%である。このうち、Long寄与が3.7%、Belly寄与が2.0%、Cash寄与が1.7%である。つまり、リターンの中心は依然として債券であり、Cashは防御と安定化のために使われている。

これは最終提案の理解にかなり効く。Simple Trend Cashは、MZシグナルの魅力を捨てた戦略ではない。MZシグナルで相対価値を取りに行きつつ、金利上昇トレンドが強い局面だけDuration損失を機械的に控除する。その結果、ラリー局面の取り切りは弱くなるが、金利上昇局面の損失を大きく抑え、最大DDと2022年の挙動を改善している。

比較すると、MZ_SIGNAL6_NO_CASH と MZ_SIGNAL6_CASH はLongとBellyの寄与が大きく、債券リスクをしっかりとって勝っている。これに対して MZ_SIMPLE_TREND_CASH は、LongとBellyの寄与を減らし、その一部をCash寄与に置き換えている。これはリターンを少し犠牲にして、金利上昇局面の損失を減らす構造である。

MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2 はLongとBellyの寄与をかなり残しているため、Simple Trendよりリターンが高い。しかし、その分ルールは複雑になる。最終提案としてSimple Trendを主役にする理由

は、V2より高いリターンを出すからではなく、単純な経済ロジックで2022年型の損失を避けられるからである。

10.6 この診断からの結論

この追加分析から、最終提案の理解は次のように整理できる。

1. 宮崎型MZシグナルには、翌月セクターリターンへの横断予測力がある。
2. 予測力の主役はキャリー・ロールダウンであり、残差補正はそれを改善する補助項である。
3. 宮崎論文のブレット/バーベル切替の発想は有用だが、共分散符号を固定的に使うほど単純ではない。
4. Simple Trend Cashは、MZシグナルの相対価値効果を残しながら、金利上昇局面のDuration損失を抑える防御レイヤーである。
5. したがって、この戦略の主たる超過リターン源泉は「MZによる債券内の相対価値選択」と「Simple Trendによる悪い金利上昇局面の回避」の組み合わせである。

この見方に立つと、Simple Trend Cashは単なる2022年対策ではない。むしろ、宮崎型CA&RDの横断アルファを土台にし、その弱点である金利上昇局面の大きなDuration損失を、非常に単純なトレンドペナルティで制御した戦略である。

11. MZ、OUR、BEIの比較解釈

MZとOURを比べると、今回の長期検証ではMZがわずかに優位である。MZ_SIMPLE_TREND_CASH は年率 8.0%、IR vs Cash 0.76 で、OUR_SIMPLE_TREND_CASH は年率 7.9%、IR vs Cash 0.74 である。OURは月次ホライズンとしては自然だが、宮崎型の半年CA&RDと残差半分修正を月次化したMZのほうが、このデータではやや良い。

BEIを足すと、2022年防御はSimple Trendとほぼ同じになるが、長期では保守的になりすぎる。MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH は最大DDが -6.6% と良い一方、年率リターンは 7.6% まで下がる。今回の目的が「BEIを優先せず、長期期間を伸ばす」ことであるなら、BEI版は主役にしない。

Cashなし宮崎との比較も重要である。MZ_SIGNAL6_NO_CASH は論文に近い比較対象で、年率リターンは 9.2% と高い。しかし2022年は -10.8%、最大DDは -17.4% である。私たちの目的は論文再現そのものではなく、ネガティブキャリーと金利レベル上昇の損失をできる限り避ける戦略を作ることである。その目的では、Cashなし宮崎をそのまま採用するより、Simple Trend Cashのほうが合っている。

12. 最終提案

最終提案は次である。

- 主戦略: MZ_SIMPLE_TREND_CASH
- 比較対象: MZ_SIGNAL6_NO_CASH、MZ_SIGNAL6_CASH、BM_equal、CASH_3M
- 改善候補: MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2

- 参考扱い: MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH

主戦略を一文で説明すると、次になる。

宮崎型の半年CA&RD + 残差平均回帰シグナルを月次化し、直近3か月の2年・10年金利上昇ペースが翌月も続く場合のDuration損失を控除したうえで、債券13セクターと3か月Cashを同じ最適化問題で比較する。

この説明は、投資委員会向けにもかなり通しやすい。なぜCashへ逃げるかは、「調整後の債券期待リターンがCashを下回るから」であり、なぜ調整するかは、「直近の金利上昇が続くならDurationで損をするから」である。

13. 残る課題

この実装は、最終提案として十分に整理されているが、次の限界は明示しておくべきである。

1. FRED CMTをパー利回りとして扱い、仮想パー債価格を作っている。実際の米国債指数や個別債のトータルリターンとは完全には一致しない。
2. リバランスは月末実行を仮定している。月末データがいつ利用可能か、執行タイミングをより厳密に置くなら、1営業日ラグを入れた検証も有用である。
3. 取引コストは片道ターンオーバー2bpの単純モデルである。実運用では年限、流動性、スプレッド、先物代替の有無で変わる。
4. Duration上限8年と債券1セクター上限35%は、既存比較との整合性のため固定した。別のリスク許容度では最適値が変わる可能性がある。
5. ADVANCED V2は魅力的だが、Simple Trendより説明変数が増える。採用するなら、予測力診断とアウトオブサンプル検証をもう一段厚くしたい。
6. 宮崎診断では、残差補正単体の予測力は有意だが大きくはない。したがって、残差やブレット/バーベルの形状だけを過度に最適化するより、MZ総合シグナルとSimple Trend防御を中心に据えるほうが堅い。

14. 実行・保存物

- 入力作成ノートブック: `notebook/00_data_acquisition_for_06.ipynb`
- 最終提案ノートブック: `notebook/06_simple_trend_cash_comparison.ipynb`
- 宮崎診断ノートブック: `notebook/07_carry_roll_down_diagnostics.ipynb`
- 入力データ: `data/us_treasury_macro_for_06.xlsx`
- 結果データ: `data/backtest_simple_trend_cash_comparison.xlsx`
- 宮崎診断データ: `data/carry_roll_down_diagnostics.xlsx`
- 結果期間: 1983-10-31 から 2026-06-30
- チェック: 45/45 True
- 宮崎診断チェック: 7/7 True